FALL-05 · 工程力学

质点动力学

Kinetics of Particles

Dynamics Ch 3-4 · 第10-13周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用牛顿、功-能和冲量-动量三条路径解题。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 动力学课程 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 能对质点建立运动微分方程
- [ ] 会用动能定理处理做功问题
- [ ] 会用冲量动量定理处理碰撞

本课思维导图

LESSON MECH-7

质点动力学

Kinetics of Particles

第10-13周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 能对质点建立运动微分方程
- 会用动能定理处理做功问题
- 会用冲量动量定理处理碰撞

02 C 核心概念

- 牛顿第二定律与运动方程
- 直线/曲线运动方程
- 功与动能定理
- 势能与机械能
- 冲量与动量

03 F 公式与要点

- 牛顿第二定律：$\Sigma F = ma$; $\Sigma F_n = mv^2/\rho$
- 功与能：$T_2 - T_1 = \int F \cdot dr$
- 冲量与动量：$\int F dt = mv_2 - mv_1$
- 约束与自由度：自由度 = 坐标数 - 约束数

04 W 易错点

- 运动方程按切向/法向写更简单
- 能量法算不出速度方向
- 冲量-动量适合短时大力
- 碰撞问题先判守恒量

05 E 高频考点

- 多质点系统动力学
- 功-能综合
- 碰撞问题

06 R 资源

- MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口（MIT OCW）
- Jeff Hanson 动力学课程（YouTube）
- 教材：Dynamics Ch 3-4

课本概念精要

牛顿第二定律

质点动力学方程是 F = ma，常写成分量形式或切法向形式。

$$\Sigma F = ma;\ \Sigma F_n = mv^2/\rho$$

功与能

质点动能定理：合外力做功等于动能变化；保守力做功与路径无关。

$$T_2 - T_1 = \int F \cdot dr$$

冲量与动量

冲量等于动量变化，短时强作用问题用冲量动量关系比用牛顿定律更直接。

$$\int F dt = mv_2 - mv_1$$

约束与自由度

约束减少系统自由度，常用广义坐标与虚功原理处理复杂约束。

$$\text{自由度} = \text{坐标数} - \text{约束数}$$

课本原文要点

动力学给同一个运动提供了牛顿、功能力、冲量动量三条路径：换一个角度，往往换一条更短的路。

按 Meriam《Engineering Mechanics: Dynamics 9e》Ch 3-4 与 MIT 2.003SC 讲义原意整理

核心知识点

- 牛顿第二定律与运动方程
- 直线/曲线运动方程
- 功与动能定理
- 势能与机械能
- 冲量与动量
- 角冲量与角动量
- 碰撞与变质量

易错点

- ! 运动方程按切向/法向写更简单
- ! 能量法算不出速度方向
- ! 冲量-动量适合短时大力
- ! 碰撞问题先判守恒量

高频考点

多质点系统动力学　功-能综合　碰撞问题

典型例题

质量 2 kg 质点受恒力 10 N，从静止开始运动 3 s，求末速度。

1. 加速度 a = F/m；
2. $v = v_0 + at$；
3. 代入数值。

> **解答**
>
> 答案：v = 15 m/s。

本课在线课件

MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口

课程主页含讲义入口，对应质点动力学

MIT OCW

本课视频

Jeff Hanson 动力学课程

YouTube

YouTube

理论力学期末急救

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能建立直线与曲线运动的微分方程
- [ ] 会用能量法跳过加速度细节
- [ ] 会计算冲量并求碰撞前后速度
- [ ] 能识别保守力与势能

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足?

A 合力为零即可
B 合力矩为零即可
C 合力与合力矩均为零
D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足?

A 等于 $\mu_k N$
B $\le \mu_s N$
C 总等于 $\mu_s N$
D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是?

A 截面法
B 节点法
C 积分法
D 虚功法

4. 切向加速度的作用是?

A 改变方向
B 改变速率
C 改变角速度
D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是?

A 合外力冲量等于动量变化
B 合外力做功等于动能变化
C 势能守恒
D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度?

A 一定为零

B 等于切向加速度

C 等于法向加速度

D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 ≤ $\mu_s N$。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

W_net = ΔK。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急
静力学公理、平面力系、桁架
Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）
约束、受力分析与静力学公理
Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题
25 道经典计算大题
Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学英文原版
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Dynamics Ch 3-4 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive
免费英文教材 + 例题练习
链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I
静力学与材料力学习题
链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学 Problem Sets
链接

Jeff Hanson 静力学播放列表
理论与例题同步
链接

Jeff Hanson 动力学播放列表
动力学例题
链接

工程力学（静力学）B站全集
中文全程讲解
链接